

n°4. Morphisme de Frobenius itéré ; préschémas parfaits.

Pour tout entier $v \geq 0$, l'endomorphisme itéré $\underline{\text{fr}}_X^v$ dépend fonctoriellement du préschéma X de caractéristique p . Si donc S est un préschéma de caractéristique p et X un S -préschéma, $\underline{\text{fr}}_X^v$ se factorise (d'une manière unique) en un S -morphisme $\underline{\text{Fr}}_{X/S}^v : X \rightarrow X^{(p^v/S)}$, où $X^{(p^v/S)} = X \times_S (S, \underline{\text{fr}}_S^v)$, suivi de la projection : $X^{(p^v/S)} \rightarrow X$ (cf. n°2). Le morphisme $\underline{\text{Fr}}_{X/S}^v$ dépend fonctoriellement du S -préschéma X et il est compatible avec le changement de la base S (cf. n°2, prop. 1b)). D'ailleurs il est clair que

$$X^{(p^v/S)} = X^{(p^v)} \simeq (X^{(p^{v-1})})^{(p)} \quad \text{et que} \quad \underline{\text{Fr}}_{X/S}^v = (\underline{\text{Fr}}_{X/S}^{v-1})^{(p)} \circ \underline{\text{Fr}}_{X/S}$$

modulo l'identification permise par l'isomorphisme canonique précédent.

Définition 4. On dit qu'un préschéma S de caractéristique p est parfait si $\underline{\text{fr}}_S$ est un automorphisme de S .

Si S est un préschéma de caractéristique p parfait et X un S -préschéma, on voit immédiatement que $X^{(p/S)}$ s'identifie au préschéma X considéré comme S -préschéma au moyen du morphisme $\underline{\text{fr}}_S^{-1} \circ g : X \rightarrow S$ où g est le morphisme structural de X dans S ; modulo cette identification $\underline{\text{Fr}}_{X/S} = \underline{\text{fr}}_X$.

Comme exemple de préschéma parfait, nous rencontrerons $S = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ où $q = p^v$ est une puissance de la caractéristique p ; en effet dans ce cas $\underline{\text{fr}}_S^v = \text{id}_S$. Si X est un S -préschéma, on voit

que $X^{(p^v/S)} = X$ et $\underline{\text{Fr}}_{X/S}^v = \underline{\text{fr}}_X^v$. Notons que pour $v = 1$ on obtient $S = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ pour lequel $\underline{\text{fr}}_S = \text{id}_S$; les S -pré-schémas sont les pré-schémas de caractéristique p ; sur cette base S , $X^{(p/S)} = X$ et $\underline{\text{Fr}}_{X/S} = \underline{\text{fr}}_X$.

§ 2. CORRESPONDANCE DE FROBENIUS.

n°1. Définition.

Soient X un pré-schéma de caractéristique p et F un faisceau d'ensembles sur $X_{\text{ét}}$. Pour tout X -pré-schéma étale U on a $(\underline{\text{fr}}_X)_\#(F)(U) = F(\underline{\text{fr}}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)})$, et le morphisme de Frobenius $\underline{\text{Fr}}_{U/X} : U \rightarrow U^{(p/X)}$ définit une application $F(\underline{\text{Fr}}_{U/X}) : \underline{\text{fr}}_{X\#}(F)(U) \rightarrow F(U)$ visiblement fonctoriellement en U (puisque $\underline{\text{Fr}}_{U/X}$ est fonctoriel en U). Ainsi on obtient un morphisme de faisceaux sur $X_{\text{ét}}$:

$$(\underline{\text{fr}}_X)_\#(F) \longrightarrow F.$$

Or, lorsque U est étale sur X , $\underline{\text{Fr}}_{U/X}$ est un isomorphisme (§ 1 n°2, prop. 2c)), donc il en est de même de $F(\underline{\text{Fr}}_{U/X})$; il en résulte que le morphisme précédent $(\underline{\text{fr}}_X)_\#(F) \rightarrow F$ est un isomorphisme; dans le cas où F est muni d'une structure algébrique (par exemple si c'est un faisceau de $\wedge$ -modules, $\wedge$ anneau de base donné) cet isomorphisme est compatible avec la structure algébrique. L'inverse $F(\underline{\text{Fr}}_{/X})^{-1} : F \rightarrow \underline{\text{fr}}_{X\#}(F)$ de cet isomorphisme définit, puisque

$(\underline{\text{fr}}_X)^{\#}$ est adjoint à gauche du foncteur $(\underline{\text{fr}}_X)_{\#}$, un morphisme

$$\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#} : (\underline{\text{fr}}_X)^{\#}(F) \rightarrow F.$$

On peut même dire plus, car $\underline{\text{fr}}_X$ étant un homéomorphisme universel (§ 1 n°2, prop. 2a)) les foncteurs $(\underline{\text{fr}}_X)^{\#}$ et $(\underline{\text{fr}}_X)_{\#}$ sont quasi-inverses l'un de l'autre, et par suite $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#}$ est un isomorphisme comme le morphisme $F(\underline{\text{Fr}}_{F/X})^{-1}$ dont il provient.

Définition 1. Etant donné un préschéma X de caractéristique p et un faisceau d'ensembles F sur $X_{\text{ét}}$, on appelle correspondance de Frobenius sur (X, F) le couple $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})$ formé de l'endomorphisme de Frobenius $\underline{\text{fr}}_X$ de X et de l'isomorphisme $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#} = (F(\underline{\text{Fr}}_{F/X})^{-1})^{\#} : (\underline{\text{fr}}_X)^{\#}(F) \rightarrow F$.

Bien entendu on définit de la même façon une classe de correspondance de Frobenius itérée $(\underline{\text{fr}}_X^{\vee}, (\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})^{\vee})$ pour tout entier $\nu \geq 0$; l'isomorphisme $(\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})^{\vee} : (\underline{\text{fr}}_X^{\vee})^{\#}(F) \rightarrow F$ est égal à $(\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})^{\nu-1} \circ (\underline{\text{fr}}_X^{\nu-1})^{\#}(\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})$ ou encore à $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#} \circ \underline{\text{fr}}_X^{\#}((\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})^{\nu-1})$ pour $\nu \geq 1$.

Examinons le cas particulier où F est représentable par un préschéma V étale sur X ; alors $\underline{\text{fr}}_X^{\#}(F) = V^{(p/X)}$, $F(V) = \text{Hom}_X(V, V)$, $\underline{\text{Fr}}_X^{\#}(F)(V) = F(V^{(p/X)}) = \text{Hom}_X(V^{(p/X)}, V)$ et $F(\underline{\text{Fr}}_{V/X})$ est l'application de $\text{Hom}_X(V^{(p/X)}, V)$ dans $\text{Hom}_X(V, V)$ qui transforme un morphisme ψ en $\psi \circ \underline{\text{Fr}}_{V/X}$; or $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#}$ s'identifie à un morphisme de $V^{(p/X)}$ dans V qui est l'image de id_V par l'application $F(\underline{\text{Fr}}_{V/X})^{-1}$ réciproque de la précédente. Ceci montre que pour $F = V$ étale sur X on a : $\underline{\text{Fr}}_{V/X}^{\#} = (\underline{\text{Fr}}_{V/X})^{-1}$.

Notons que si le faisceau F est constant il est clair que $\underline{\text{fr}}_X^{\#}(F) = F$ et $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#} = \text{id}_F$.

Proposition 1.

a) L'isomorphisme $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#}$ dépend fonctoriellement du faisceau F ; autrement dit on a un isomorphisme fonctoriel $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#} / \underline{\text{fr}}_X^{\#} \rightarrow \text{id}_{\tilde{X}_{\text{ét}}}$, (où $\tilde{X}_{\text{ét}}$ est la catégorie des faisceaux d'ensembles sur $X_{\text{ét}}$).

b) La correspondance de Frobenius $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})$ sur (X, F) est compatible avec le changement de la base X . C'est-à-dire que, si $\mathcal{F}$ désigne la catégorie fibrée sur $(\text{Sch})_p$ des faisceaux (pour la topologie étale) sur des préschémas de caractéristique p variables, les foncteurs $\underline{\text{fr}}_X^{\#} (X \in \text{Ob}(\text{Sch})_p)$ définissent un $(\text{Sch})_p$ -foncteur cartésien $\underline{\text{fr}}^{\#} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$, et les morphismes $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#} (X \in \text{Ob}(\text{Sch})_p, F \in \text{Ob} \tilde{X}_{\text{ét}})$ définissent un $(\text{Sch})_p$ -morphisme fonctoriel $\underline{\text{Fr}}^{\#} / \underline{\text{fr}}^{\#} \rightarrow \text{id}_{\mathcal{F}}$ (qui est un isomorphisme).

c) Inversement ces propriétés caractérisent $\underline{\text{Fr}}^{\#} /$, c'est-à-dire qu'il existe un $(\text{Sch})_p$ -morphisme fonctoriel et un seul de $\underline{\text{fr}}^{\#}$ dans $\text{id}_{\mathcal{F}}$.

Remarquons que l'énoncé b) implique l'énoncé a) ; ce dernier est tout-à-fait évident.

Démontrons b). Soient $g : X' \rightarrow X$ un morphisme de préschémas de caractéristique p et F un faisceau sur $X_{\text{ét}}$; posons $F' = g^{\#}(F)$, et plus généralement affectons d'un ' l'image inverse par g de tout objet donné sur X . Comme $g \circ \underline{\text{fr}}_{X'} = \underline{\text{fr}}_X \circ g$, on a

$$\underline{\text{fr}}_X^{\#}(F') = \underline{\text{fr}}_X^{\#}(g^{\#}(F)) = g^{\#}(\underline{\text{fr}}_X^{\#}(F)) = (\underline{\text{fr}}_X^{\#}(F))', \quad ,$$

d'où le fait que les $\underline{\text{fr}}_X^{\#}$ définissent un foncteur cartésien $\underline{\text{fr}}^{\#}$ au-dessus de $(\text{Sch})_p$. Il reste à prouver que $\underline{\text{Fr}}_{F'/X'}^{\#} = (\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})'$; en utilisant les propriétés des foncteurs adjoints, on voit que cela revient à montrer que l'image de $F'(\underline{\text{Fr}}_{/X'})^{-1}$ par l'application bijective :

$$\text{Hom}_X(F', \underline{\text{fr}}_{X'}^{\#}(F')) = \text{Hom}_X(g^{\#}(F), \underline{\text{fr}}_{X'}^{\#}g^{\#}(F)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_X(F, g_{\#}\underline{\text{fr}}_{X'}^{\#}g^{\#}(F))$$

($g^{\#}$ adjoint de $g_{\#}$) coïncide avec l'image de $F(\underline{\text{Fr}}_{/X})^{-1}$ par l'application

$$\text{Hom}_X(F, \underline{\text{fr}}_{X\#}^{\#}(F)) \longrightarrow \text{Hom}_X(F, \underline{\text{fr}}_{X\#}^{\#}g_{\#}^{\#}g^{\#}(F)) = \text{Hom}_X(F, g_{\#}\underline{\text{fr}}_{X'}^{\#}g^{\#}(F))$$

définie par le morphisme d'adjonction : $F \xrightarrow{\alpha} g_{\#}g^{\#}(F)$; autrement dit, il faut montrer que $\alpha F(\underline{\text{Fr}}_{/X}) = g_{\#}(F'(\underline{\text{Fr}}_{/X'})) \circ \underline{\text{fr}}_{X\#}^{\#}(\alpha)$ c'est-à-dire que pour tout préschéma U étale sur X on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} F(U(p/X)) & \xrightarrow{F(\underline{\text{Fr}}_{U/X})} & F(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F'(U'(p/X')) & \xrightarrow{F'(\underline{\text{Fr}}_{U'/X'})} & F'(U') \end{array} \quad ,$$

où les flèches verticales sont les applications canoniques ; or ceci provient immédiatement de $\underline{\text{Fr}}_{U'/X'} = (\underline{\text{Fr}}_{U/X})'$ (§ 1, n° 2, prop. 1b)).

Pour prouver c), on se ramène en composant avec $(\underline{\text{Fr}}_{/})^{-1}$ à prouver que $\text{id}_{\mathcal{F}}$ a un seul $(\text{Sch})_p$ -endomorphisme : l'identité. Or si ψ est un $(\text{Sch})_p$ -endomorphisme de $\text{id}_{\mathcal{F}}$, soient F un faisceau sur un préschéma X de caractéristique p et U un préschéma étale sur X ; on sait que $F(U)$ s'identifie à $\text{Hom}_U(U, F|U)$

et $\varphi_F(U) : F(U) \rightarrow F(U)$ à l'application : $s \mapsto \varphi_F|_U \circ s = s \circ \varphi_U$ ($s \in \text{Hom}_U(U, F|_U)$) ; comme le faisceau final U de $\tilde{U}_{\text{ét}}$ n'admet pas d'autre endomorphisme que l'identité, on a $\varphi_U = \text{id}_U$; il en résulte que $\varphi_F(U)$ est aussi l'identité de $F(U)$ et que $\varphi = \text{id}_F$.

Bien entendu, si le faisceau F est muni d'une structure algébrique, l'isomorphisme $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\times}$ est compatible avec cette structure ; par exemple si F est un faisceau de groupes sur le préschéma X (de caractéristique p), $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\times}$ est un isomorphisme de faisceaux de groupes. Soit Λ un anneau et soit F un faisceau de Λ -modules sur X ; alors $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\times}$ est un isomorphisme de faisceaux de Λ -modules ; plus généralement, si $F^{\bullet}$ est un complexe de Λ -Modules, on définit immédiatement un isomorphisme $\underline{\text{Fr}}_{F^{\bullet}/X}^{\times} : \underline{\text{fr}}_X^{\times}(F^{\bullet}) \rightarrow F^{\bullet}$ égal à $\underline{\text{Fr}}_{F^i/X}^{\times}$ sur la composante de degré i (grâce à la proposition 1a)) ; dans ce cas le couple $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{F^{\bullet}/X}^{\times})$ est bien une correspondance (au sens habituel) sur $(X, F^{\bullet})$; cette correspondance est fonctorielle en $F^{\bullet}$ et compatible avec le changement de la base X (proposition 1a), b)).

n°2. Effet sur la cohomologie.

Proposition 2. Soit X un préschéma de caractéristique p .

a) Pour tout faisceau d'ensembles F sur $X_{\text{ét}}$, l'endomorphisme de $H^0(X, F)$ défini par $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\times})$, c'est-à-dire le composé $H^0(X, F) \rightarrow H^0(X, \underline{\text{fr}}_X^{\times}(F)) \rightarrow H^0(X, F)$ où la première flèche est l'application canonique (caractère contravariant de $H^0(X, F)$ par rapport à X) et la seconde $H^0(X, \underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\times})$, est l'identité de $H^0(X, F)$.

b) Pour tout faisceau de groupes F sur $X_{\text{ét}}$ l'endomorphisme
de $H^1(X, F)$ défini par $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})$, c'est-à-dire
 $H^1(X, F) \rightarrow H^1(X, \underline{\text{fr}}_X^{\#}(F)) \rightarrow H^1(X, F)$, est l'identité.

c) Pour tout complexe limité à gauche F de $\wedge$ -Modules sur
 $X_{\text{ét}}$, l'endomorphisme de $\underline{R} \Gamma_X(F)$ défini par $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})$, c'est-
à-dire le composé : $\underline{R} \Gamma_X(F) \rightarrow \underline{R} \Gamma_X(\underline{\text{fr}}_X^{\#}(F)) \rightarrow \underline{R} \Gamma_X(F)$, est
l'identité.

Etablissons d'abord a) : nous en déduirons b) et c). Soit φ_F l'endomorphisme considéré de $H^0(X, F)$; il est clair que φ_F dépend fonctoriellement de F et que $\varphi_X = \text{id}_{H^0(X, X)}$. Or tout élément s de $H^0(X, F)$ s'identifie à un morphisme de faisceaux : $s : X \rightarrow F$ tel que s soit l'image par $H^0(X, s)$ de l'unique élément de $H^0(X, X)$; comme $\varphi_F \circ H^0(X, s) = H^0(X, s) \circ \varphi_X = H^0(X, s)$ d'après les remarques précédentes, on voit que $\varphi_F(s) = s$ pour tout s , donc $\varphi_F = \text{id}_{H^0(X, F)}$.

Notons que φ_F est encore le composé :
 $H^0(X, F) \rightarrow H^0(X, \underline{\text{fr}}_{X\#}^{\#}(F)) \rightarrow H^0(X, F)$ où la première flèche est $H^0(X, F(\underline{\text{Fr}}_X)^{-1})$ et la seconde l'application canonique (qui n'est autre que l'identité) ; de même les endomorphismes considérés en b) et c) se factorisent ainsi : $H^1(X, F) \rightarrow H^1(X, \underline{\text{fr}}_{X\#}^{\#}(F)) \rightarrow H^1(X, F)$ et $\underline{R} \Gamma_X(F) \rightarrow \underline{R} \Gamma_X(\underline{\text{fr}}_{X\#}^{\#}(F)) \rightarrow \underline{R} \Gamma_X(F)$.

Pour établir b) nous utiliserons un monomorphisme $F \rightarrow G$ de F dans un faisceau de groupes G tel que $H^1(X, G) = 0$; alors $\underline{\text{fr}}_{X\#}^{\#}(F) \rightarrow \underline{\text{fr}}_{X\#}^{\#}(G)$ est un monomorphisme et $H^1(X, \underline{\text{fr}}_{X\#}^{\#}(G)) = 0$. Introduisons le faisceau d'ensembles homogènes quotient $C = G/F$;

comme $\underline{\text{fr}}_X$ est entier surjectif et radiciel les foncteurs $\underline{\text{fr}}_X^{\#}$ et $\underline{\text{fr}}_{X^{\#}}$ sont des équivalences de catégories quasi-inverses l'une de l'autre (SGAA VIII théorème 1.1) ; on en déduit que $\underline{\text{fr}}_{X^{\#}}(C) \simeq \underline{\text{fr}}_{X^{\#}}(G)/\underline{\text{fr}}_{X^{\#}}(F)$, et la suite exacte de cohomologie (SGAA XII proposition 3.1) montre que l'endomorphisme de $H^1(X, F)$ considéré provient par passage au quotient de $\varphi_C : H^0(X, C) \rightarrow H^0(X, C)$ qui est l'identité d'après a) ; cet endomorphisme est donc $\text{id}_{H^1(X, F)}$.

L'assertion c) se démontre d'une manière analogue, en utilisant un complexe I injectif en chaque degré et isomorphe à F dans la catégorie dérivée D^+ , construite sur les Λ -Modules ; le complexe $\underline{\text{fr}}_{X^{\#}}(I)$ est injectif en chaque degré et isomorphe à $\underline{\text{fr}}_{X^{\#}}(F)$ dans D^+ , car $\underline{\text{fr}}_{X^{\#}}$ est une équivalence de catégories. On peut alors identifier $\underline{R}\Gamma_X(F)$ à $H^0(X, I)$ et $\underline{R}\Gamma_X(\underline{\text{fr}}_{X^{\#}}(F))$ à $H^0(X, \underline{\text{fr}}_{X^{\#}}(I))$; on voit que l'endomorphisme considéré de $\underline{R}\Gamma_X(F)$ s'identifie à φ_I qui est l'identité ; cet endomorphisme est donc $\text{id}_{\underline{R}\Gamma_X(F)}$.

n°3. Comportement des produits.

Soient X et X' des préschémas de caractéristique p ; leur produit $X \times X'$ est identique au produit fibré $X \times_{\mathfrak{o}} X'$ où $\mathfrak{o} = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$. Il est clair que

$$\underline{\text{fr}}_{X \times X'} = \underline{\text{fr}}_X \times \underline{\text{fr}}_{X'} = (\underline{\text{fr}}_X \times \text{id}_{X'}) \circ (\text{id}_X \times \underline{\text{fr}}_{X'}) = (\text{id}_X \times \underline{\text{fr}}_{X'}) \circ (\underline{\text{fr}}_X \times \text{id}_{X'}).$$

On en déduit immédiatement que pour tout X -préschéma Y et tout X' -préschéma Y' , on a un isomorphisme canonique $(Y \times X, Y')_{(P/X \times X')} \simeq Y_{(P/X)} \times Y'_{(P/X')}$; modulo cet isomorphisme on

peut écrire $\underline{\text{Fr}}_Y \times_{Y'/X} X' = \underline{\text{Fr}}_{Y/X} \times \underline{\text{Fr}}_{Y'/X}$.

Proposition 3. Soient X et X' des préschémas de caractéristique p , Λ un anneau commutatif, F un faisceau de Λ -modules sur $X_{\text{ét}}$ et F' un faisceau de Λ -modules sur $X'_{\text{ét}}$. On a

$$\begin{aligned} \underline{\text{Fr}}_F \otimes_{\Lambda} F' / X \times X' &= \underline{\text{Fr}}_F / X \otimes \underline{\text{Fr}}_{F'} / X' = (\underline{\text{Fr}}_F / X \otimes \text{id}_{\underline{\text{Fr}}_{F'} / X'}) \circ (\text{id}_{\underline{\text{Fr}}_F / X} \otimes \underline{\text{Fr}}_{F'} / X') \\ &= (\text{id}_{\underline{\text{Fr}}_F / X} \otimes \underline{\text{Fr}}_{F'} / X') \circ (\underline{\text{Fr}}_F / X \otimes \text{id}_{F'}) \end{aligned}$$

Pour écrire ces égalités, on a identifié $\underline{\text{Fr}}_{X \times X'}(F \otimes_{\Lambda} F')$ au produit tensoriel $\underline{\text{Fr}}_X(F) \otimes_{\Lambda} \underline{\text{Fr}}_{X'}(F')$ au moyen de l'isomorphisme canonique.

Les deux membres de la première égalité dépendent fonctoriellement de F et de F' et ils sont compatibles avec le changement de la base X ou de la base X' ; de plus ils sont compatibles avec le passage à la limite inductive sur F ou sur F' , car le produit tensoriel commute à la limite inductive et il est clair que

$\underline{\text{Fr}}_F(\varinjlim_i F_i) / X = \varinjlim_i \underline{\text{Fr}}_{F_i} / X$; ceci permet de se ramener au cas où $F = X$ et $F' = \Lambda_{X'}$; alors c'est évident.

Corollaire. Avec les données de la proposition 3, les endomorphismes de $R_{X \times X'}^{\Gamma}(F \otimes_{\Lambda} F')$ définis respectivement par $(\text{id}_X \times \underline{\text{Fr}}_{F'}, \text{id}_F \otimes \underline{\text{Fr}}_{F'} / X')$ et par $(\underline{\text{Fr}}_X \times \text{id}_{X'}, \underline{\text{Fr}}_F / X \otimes \text{id}_{F'})$ sont des isomorphismes réciproques l'un de l'autre.

En désignant ces endomorphismes par φ' et par φ , montrons par exemple que $\varphi \circ \varphi' = \text{id}$; cela résulte du diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
 R\Gamma_{X \times X'}(F \otimes F') & \xrightarrow{\text{id}_X \otimes \text{fr}_{X'}} & R\Gamma_{X \times X'}(F \otimes \text{fr}_{X'}^\#(F')) & \xrightarrow{R\Gamma(\text{id}_{F'} \otimes \text{Fr}_X^\# / X')} & R\Gamma_{X \times X'}(F \otimes F') \\
 & \searrow \text{fr}_{X \times X'} & \downarrow \text{fr}_X \otimes \text{id}_{X'} & & \downarrow \text{fr}_X \otimes \text{id}_X \\
 & & R\Gamma_{X \times X'}(\text{fr}_{X \times X'}^\#(F \otimes F')) & \xrightarrow{R\Gamma(\text{id}_{\text{fr}_X^\#(F)} \otimes \text{Fr}_{F'}^\# / X')} & R\Gamma_{X \times X'}(\text{fr}_X^\#(F) \otimes F') \\
 & & & \searrow R\Gamma(\text{Fr}_{F'}^\# / X' \otimes \text{id}_{F'}) & \downarrow \\
 & & & & R\Gamma_{X \times X'}(F \otimes F')
 \end{array}$$

qui est commutatif à cause de $\text{fr}_{X \times X'} = (\text{fr}_X \otimes \text{id}_{X'}) \circ (\text{id}_X \otimes \text{fr}_{X'})$ (pour le triangle du haut) et de

$\text{Fr}_{F \otimes F'}^\# / X \times X' = (\text{Fr}_{F/X}^\# \otimes \text{id}_{F'}) \circ (\text{id}_{\text{fr}_X^\#(F)} \otimes \text{Fr}_{F'}^\# / X')$ (pour le triangle du bas), et dans lequel le composé des deux flèches obliques est l'identité d'après la proposition 2c) (n°2). À l'aide d'un diagramme analogue échangeant les rôles de (X, F) et (X', F') on obtient :

$$\varphi' \circ \varphi = \text{id}.$$

Nous appliquerons ce résultat au cas particulier où

$X' = \bar{e} = \text{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_p)$ est le spectre d'une clôture algébrique $\bar{\mathbb{F}}_p$ de $\mathbb{F}_p$ et où $F' = \bigwedge_{\bar{e}}^-$ est le faisceau constant de fibre $\bigwedge^-$. Dans ce cas nous poserons : $\bar{X} = X \times_{\bar{e}} = X \otimes_{\mathbb{F}_p} \bar{\mathbb{F}}_p$ et $\bar{F} = F \otimes_{\bigwedge_{\bar{e}}^-} \bigwedge_{\bar{e}}^- =$ image réciproque de F par la projection $\bar{X} \rightarrow X$. L'endomorphisme de Frobenius $\text{fr}_{\bar{e}}^-$ s'identifie au générateur canonique $f : \lambda \mapsto \lambda^p$ ($\lambda \in \bar{\mathbb{F}}_p$) du groupe de Galois $\pi_{\bar{e}} = \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p / \mathbb{F}_p)$ (f détermine un isomorphisme : $\hat{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \pi_{\bar{e}}$), et $\text{Fr}_{\bar{e}}^\# \bigwedge_{\bar{e}}^- = \text{id}_{\bigwedge_{\bar{e}}^-}$ car $\bigwedge_{\bar{e}}^-$ est un faisceau constant. Posons :

$$\overline{\text{fr}}_X = \text{fr}_X \times \text{id}_{\overline{e}} = \text{image réciproque de } \text{fr}_X \text{ par } \overline{X} \longrightarrow X ,$$

$f_X = \text{id}_X \circ \text{fr}_{\overline{e}} = \text{automorphisme de } \overline{X} \text{ défini par } f \text{ (par transport de structure)}$

$$\overline{\text{Fr}}_{\overline{F}/\overline{X}}^* = \overline{\text{Fr}}_{\overline{F}/\overline{X}}^* \circ \text{id}_{\overline{e}} = \text{image réciproque de } \overline{\text{Fr}}_{\overline{F}/\overline{X}}^* \text{ par } \overline{X} \longrightarrow X .$$

$$\text{On peut écrire : } \overline{\text{fr}}_{\overline{X}} = \overline{\text{fr}}_{\overline{X}} \circ f_X = f_X \circ \text{fr}_X \text{ et } \overline{\text{Fr}}_{\overline{F}/\overline{X}}^* = \overline{\text{Fr}}_{\overline{F}/\overline{X}}^* .$$

Le corollaire de la proposition 3 montre que l'endomorphisme de $R\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F})$ défini par le couple $(\overline{\text{fr}}_{\overline{X}}, \overline{\text{Fr}}_{\overline{F}/\overline{X}}^*)$ est l'automorphisme inverse de celui que définit f_X . Nous dirons que $(\overline{\text{fr}}_{\overline{X}}, \overline{\text{Fr}}_{\overline{F}/\overline{X}}^*)$ est la correspondance de Frobenius géométrique (c'est l'image inverse par $\overline{X} \longrightarrow X$ de la correspondance de Frobenius sur (X, F)) et nous désignerons par $\overline{\text{fr}}_{\overline{R}\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F})}$ l'automorphisme de $R\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F})$ qu'elle définit ; l'opération de Frobenius arithmétique, provenant par transport de structure de $f \in \pi_e$, en est l'inverse.

§ 3. LA FONCTION L.

n°1. Définition.

Soit p un nombre premier ; considérons un nombre premier $\ell \neq p$ et une extension finie Ω de $\mathbb{Q}_{\ell}$. A tout couple (X, F) d'un schéma X de type fini sur $e = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ et d'un Ω -faisceau constructible F sur X , nous allons associer une série formelle $L_F \in \Omega[[t]]$, de terme constant 1.